
☐ Gr. 1, S. Schöberl, MSc	Name _____	Aufwand in h _____
☐ Gr. 2, DI (FH) G. Horn-Völlenkne, MSc	Punkte _____	Tutor*in / Übungsleiter*in ____ / ____

1. Ein neuer Behälter für die MiniLib**(14 + 2 + 8 Punkte)**

Die MiniLib bietet bereits die Behälterklasse `MLVector` mit entsprechendem Iterator. Eine Behälterklasse auf Basis einer dynamischen Liste fehlt jedoch noch.

Analysieren Sie zunächst die Klassen `MLCollection` und `MLIterator` und leiten Sie davon Ihre Lösung für eine dynamische Liste ab.

- Implementieren Sie eine neue Behälterklasse `MLList`, die eine einfach-verkettete, nicht-zyklische Liste realisiert. Implementieren Sie alle notwendigen Methoden (siehe `MLCollection`).
- Ergänzen Sie zudem eine Methode `Prepend`.
- Entwickeln Sie einen Iterator `MLListIterator`, der die Liste vom ersten bis zum letzten Knoten durchläuft.

Testen Sie die Liste und den Iterator ausführlich (d.h. alle Methoden) und füllen Sie verschiedene Listen mit Objekten verschiedener MiniLib-Klassen.

Hinweise:

- Geben Sie für alle Ihre Lösungen immer eine „Lösungsidee“ an.
- Dokumentieren und kommentieren Sie Ihre Algorithmen.
- Bei Programmen: Geben Sie immer auch Testfälle ab, an denen man erkennen kann, dass Ihr Programm funktioniert, und dass es auch in Fehlersituation entsprechend reagiert.